Generalidades de los árboles

El árbol como grafo, como estructura de datos y como definición recursiva

Carlos A Delgado S

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Contenido

1 Antes de empezar

2 El árbol como grafo

3 El árbol como estructura de datos

4 La especificación recursiva

5 Los recorridos

6 La excentricidad

7 Errores comunes

8 Ejercicios

9 Lo que sigue

10 Referencias

Contenido

1 Antes de empezar

2 El árbol como grafo

3 El árbol como estructura de datos

4 La especificación recursiva

5 Los recorridos

6 La excentricidad

7 Errores comunes

8 Ejercicios

9 Lo que sigue

10 Referencias

Los árboles ya aparecieron

Dónde

- La búsqueda en amplitud deja un árbol de descendientes, y las distancias que calcula son las de ese árbol.
- La búsqueda en profundidad deja el árbol que clasifica las aristas en de árbol, de regreso, de avance y cruzadas.
- El árbol de puentes resume un grafo conexo: cada componente sin puentes se vuelve un nodo y lo que queda es un árbol.

Qué falta

Formalizarlos. Hasta ahora el árbol fue el resultado de un recorrido; de aquí en adelante es el objeto de estudio, con sus propiedades y sus algoritmos propios.

Tres formas de mirar lo mismo

Como grafo

Un grafo no dirigido, conexo y acíclico. Es la vista que sirve para demostrar propiedades y para reutilizar los algoritmos de grafos.

Como estructura de datos

Un conjunto de nodos enlazados donde cada nodo tiene un padre y varios hijos. Es la vista que sirve para programar.

Como definición recursiva

Un árbol es vacío, o es un nodo con árboles colgando. Es la vista que sirve para escribir funciones que se llaman a sí mismas.

Tres formas de mirar lo mismo

Pregunta

Las tres describen el mismo objeto. ¿Cuál de ellas necesita que se escoja una raíz?

Contenido

1 Antes de empezar

2 El árbol como grafo

3 El árbol como estructura de datos

4 La especificación recursiva

5 Los recorridos

6 La excentricidad

7 Errores comunes

8 Ejercicios

9 Lo que sigue

10 Referencias

La definición

Definición (Árbol, CLRS Apéndice B.5.1, p. 1173)

Un árbol es un grafo no dirigido, conexo y acíclico.

Las tres palabras cuentan

- No dirigido: las aristas no tienen sentido.
- Conexo: desde cualquier vértice se llega a cualquier otro.
- Acíclico: no hay ningún camino que salga y vuelva al mismo vértice sin repetir aristas.

Definición (Bosque)

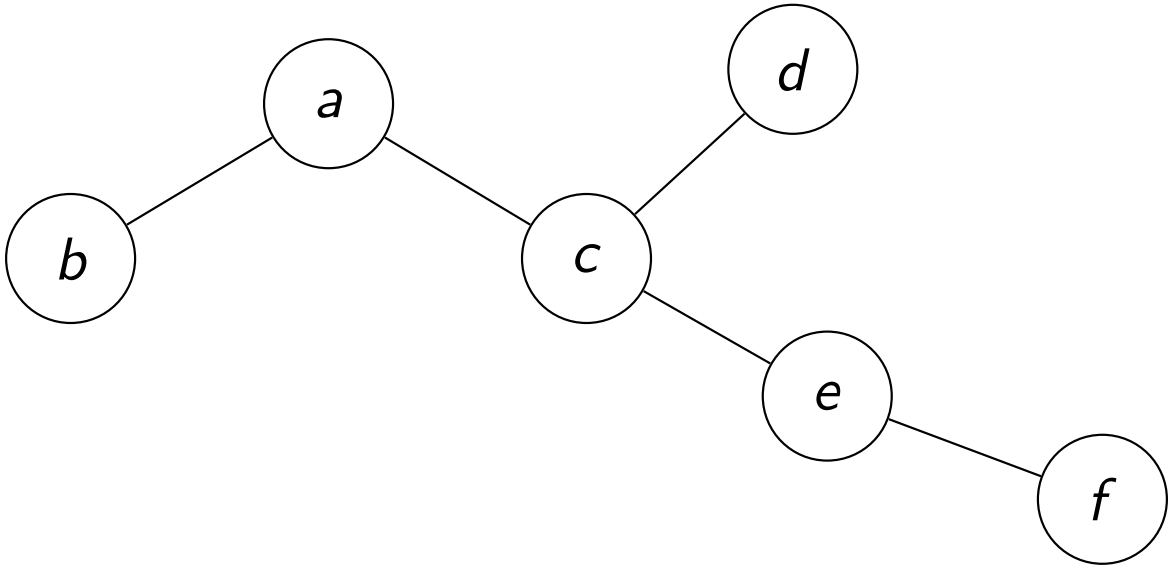
Un grafo no dirigido y acíclico, no necesariamente conexo. Cada una de sus componentes conexas es un árbol.

La definición

Respuesta de la pregunta anterior

Ninguna de las tres necesita raíz para existir, pero las dos últimas sí para escribirse: hay que decir cuál nodo no tiene padre.

Un árbol de seis vértices



$|V| = 6$ y $|E| = 5$. Conexo y sin ciclos.

No hay raíz dibujada ni hace falta: así es como el grafo llega.

Pregunta

¿Cuántos caminos simples hay de b a f? ¿Y de d a b?

Para cada pareja hay un solo camino

Teorema

En un árbol, cada pareja de vértices está unida por exactamente un camino simple.

Demostración

Se procede por contradicción. Por conexidad hay al menos un camino entre u y v. Supóngase que hubiera dos distintos. Entonces se separan en algún vértice y se vuelven a juntar en otro, y el tramo de uno seguido del tramo del otro al revés es un ciclo. Eso contradice que el grafo sea acíclico.

Para cada pareja hay un solo camino

Conclusión

Por lo tanto, se puede concluir que el camino es único. Esa unicidad es la que hace que la distancia entre dos vértices de un árbol no tenga alternativas que comparar.

Hay $n - 1$ aristas y todas son puentes

Teorema

Un árbol de n vértices tiene $n - 1$ aristas, y quitar cualquiera de ellas lo desconecta.

Por qué son puentes

Un puente es una arista cuya eliminación parte el grafo. Si una arista $\{u, v\}$ no fuera puente, al quitarla seguiría habiendo un camino de u a v, y ese camino más la arista cerraría un ciclo.

Por qué son $n - 1$

Se procede por inducción sobre n. Con $n = 1$ no hay aristas. Con $n > 1$, un árbol tiene al menos un vértice de grado 1: quitarlo deja un árbol de $n - 1$ vértices, que por hipótesis tiene $n - 2$ aristas, y se devuelve la que se había quitado.

Hay $n - 1$ aristas y todas son puentes

Lo que esto permite

Un grafo conexo con $n - 1$ aristas es un árbol, y uno acíclico con $n - 1$ aristas también. Son dos formas baratas de reconocerlo sin recorrerlo entero.

Cualquier nodo puede ser la raíz

Qué significa

El grafo no trae raíz. Escoger una es decidir desde dónde se mira: se toma un vértice, se cuelga de él y las aristas quedan apuntando hacia afuera. El grafo no cambió, cambió el dibujo.

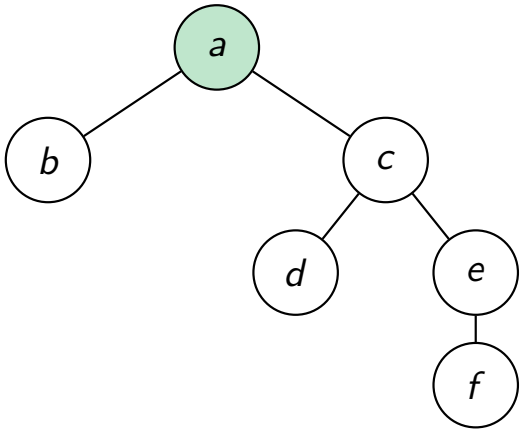
Y sirve

Varios algoritmos piden una raíz para arrancar, y como la elección es libre, se toma la que convenga: el vértice 0, una hoja, o el centro del árbol.

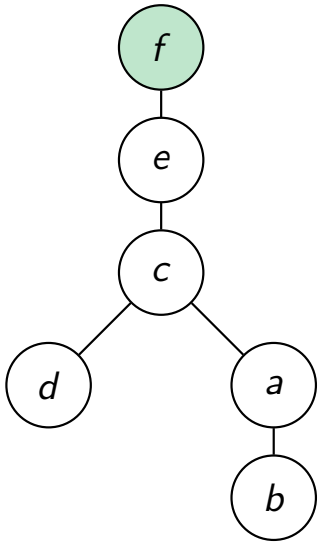
Lo que sí cambia

Quién es padre de quién, la profundidad de cada nodo y la altura del árbol. Lo que no cambia son las aristas, las distancias entre vértices y cuáles son las hojas, salvo la que se haya escogido como raíz.

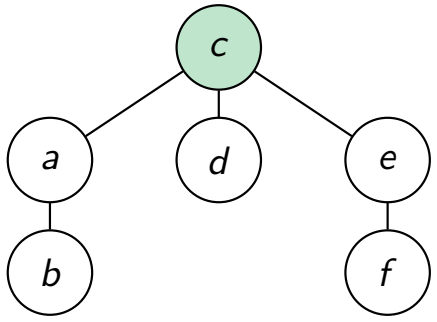
El mismo árbol, tres raíces



colgado de a



colgado de f



colgado de c

Las cinco aristas son las mismas en los tres dibujos. Colgado de a, el árbol tiene altura 3; colgado de c, altura 2.

Las hojas son los vértices de grado 1

En el árbol sin raíz

Una hoja es un vértice con una sola arista. En el árbol de seis vértices son b, d y f.

Con raíz hay una excepción

Una hoja es un nodo sin hijos. La raíz puede tener grado 1 y aun así no ser hoja: colgado de a, el vértice a tiene grado 2, pero colgado de f, el vértice f tiene grado 1 y es la raíz, no una hoja.

Todo árbol con más de un vértice tiene al menos dos hojas

Si todos los vértices tuvieran grado ≥ 2, la suma de los grados sería $\geq 2n$, y como la suma de los grados es $2|E| = 2(n-1)$, quedaría $2n \leq 2n-2$.

Contenido

1 Antes de empezar

2 El árbol como grafo

3 El árbol como estructura de datos

4 La especificación recursiva

5 Los recorridos

6 La excentricidad

7 Errores comunes

8 Ejercicios

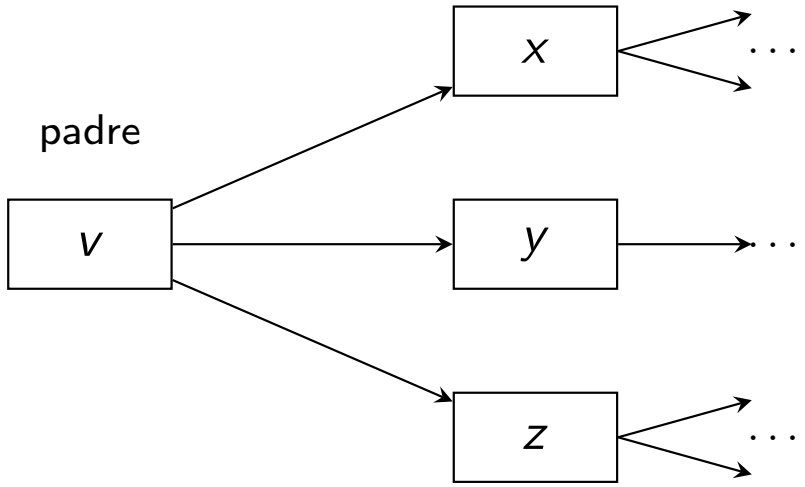
9 Lo que sigue

10 Referencias

Nodos enlazados

La definición

Un conjunto de nodos enlazados donde cada nodo tiene un único padre y varios hijos. El único sin padre es la raíz.



Aquí sí hay sentido: del padre al hijo. Es el mismo árbol de antes, con una raíz escogida y las aristas orientadas.

Cómo se llama cada cosa

Parentesco

Si la arista va de u a v, entonces u es el padre de v y v es hijo de u. Dos hijos del mismo padre son hermanos. Los que quedan en el camino de la raíz a v, sin contarlo, son sus ancestros, y todos los que cuelgan de v son sus descendientes.

Posición

- Hoja: un nodo sin hijos. Interno: uno que sí tiene.
- Subárbol de v: el propio v con todos sus descendientes, que es un árbol por su cuenta.
- Profundidad de v: cuántas aristas hay de la raíz a v. La raíz tiene profundidad 0.
- Altura del árbol: la mayor profundidad.

Cómo se llama cada cosa

Grado

En el árbol sin raíz, el grado de un vértice es cuántas aristas toca. Con raíz, suele interesar cuántos hijos tiene, que es el grado menos uno para todos menos la raíz.

Cómo se guarda

Listas de adyacencia, como cualquier grafo

`G[v]` trae los vecinos de `v`. Es lo que sirve cuando el árbol llega sin raíz, y es como se reciben casi siempre los problemas de juez. Para recorrerlo sin devolverse basta llevar de dónde se viene.

Arreglo de padres

`padre[v]` guarda el padre de `v`, y la raíz guarda -1. Ocupa $\Theta(n)$ y da el camino hacia la raíz de una, pero no da los hijos sin recorrer todo el arreglo.

Listas anidadas

El nodo trae adentro a sus hijos. Es la que sigue la definición recursiva y la que se usa en lo que viene.

Contenido

1 Antes de empezar

2 El árbol como grafo

3 El árbol como estructura de datos

4 La especificación recursiva

5 Los recorridos

6 La excentricidad

7 Errores comunes

8 Ejercicios

9 Lo que sigue

10 Referencias

Un árbol es un nodo con árboles colgando

La gramática

$$\langle \text{arbol} \rangle ::= [\,] \mid [\, n \;\; \langle \text{arbol} \rangle \;\; \langle \text{arbol} \rangle \,]$$

Un árbol binario es la lista vacía, o una lista con el valor del nodo y sus dos subárboles. La regla se nombra a sí misma, y por eso describe árboles de cualquier tamaño con dos renglones.

Tres ejemplos

```
9  a = []
10 b = [5, [], []]
11 c = [6, [3, [], []], []]
```

El primero es el árbol vacío. El segundo tiene un nodo con valor 5 y dos subárboles vacíos. El tercero tiene raíz 6, un hijo izquierdo con valor 3 y ningún hijo derecho.

Un árbol es un nodo con árboles colgando

Pregunta

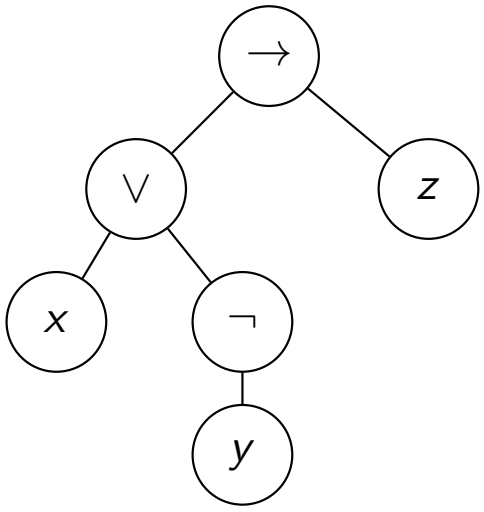
¿Cuántos corchetes tiene un árbol de n nodos?

La misma forma en otra parte

Una fórmula de la lógica

$$\varphi ::= \top \mid \bot \mid p \mid \neg\varphi \mid \varphi_1 \vee \varphi_2 \mid \varphi_1 \wedge \varphi_2 \mid \varphi_1 \to \varphi_2$$

Es la misma clase de definición: un caso base y unos casos que se arman con fórmulas más chicas. Por eso toda fórmula se dibuja como un árbol.



El árbol de $(x \vee \neg y) \to z$. Las hojas son las variables y los nodos internos son los conectivos. Evaluar la fórmula es recorrer el árbol de abajo hacia arriba.

Contar los nodos

```
22 def contarNodos(A):
23   if len(A) == 0: ans = 0
24   else:
25     ans = 1 + contarNodos(A[1]) + contarNodos(A[2])
26   return ans
```

Cómo se lee

La función sigue la gramática renglón por renglón. El caso base es la lista vacía, que no tiene nodos. El otro caso cuenta la raíz y pregunta por cada subárbol.

Contar los nodos

Cómo se desarma

$$\text{contarNodos}(T) = 1 + \text{contarNodos}(T_{izq}) + \text{contarNodos}(T_{der}),$$

y cada uno de esos dos vuelve a abrirse hasta llegar a listas vacías. Para el árbol de la clase da 10.

Lo que cuesta

Cada nodo se visita una vez y hace trabajo constante: $\Theta(n)$. La pila de llamadas llega a la altura del árbol.

La altura, con la misma forma

```
28 def altura(A):
29   if len(A) == 0: ans = -1
30   else:
31     ans = 1 + max(altura(A[1]), altura(A[2]))
32   return ans
```

Por qué el caso base vale -1

La altura se cuenta en aristas. Un árbol de un solo nodo tiene altura 0, así que el vacío tiene que valer -1 para que la suma dé 0.

El árbol en fila

Si cada nodo tiene un solo hijo, la altura es $n - 1$ y la pila de llamadas también. Con n grande, Python corta la recursión antes de terminar, y ahí hay que pasar a una pila explícita.

Contenido

1 Antes de empezar

2 El árbol como grafo

3 El árbol como estructura de datos

4 La especificación recursiva

5 Los recorridos

6 La excentricidad

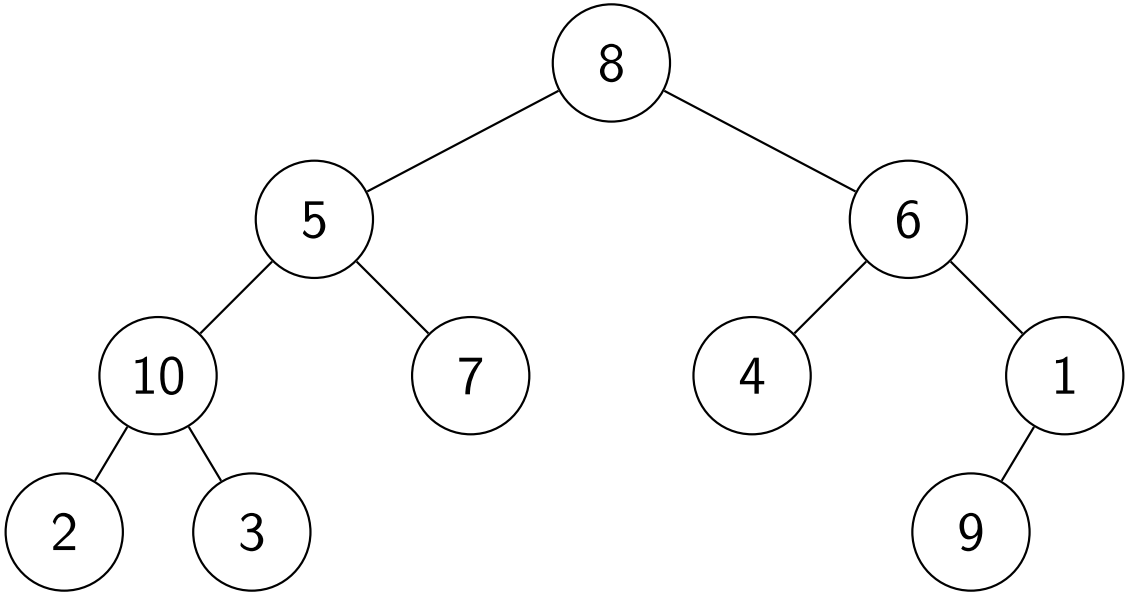
7 Errores comunes

8 Ejercicios

9 Lo que sigue

10 Referencias

Un árbol para recorrer



Diez nodos. El hijo izquierdo de 1 es 9, y 1 no tiene hijo derecho.

Pregunta

Si se visitan los nodos y se escriben sus valores, ¿en qué orden salen? Depende de cuándo se escriba la raíz: antes de bajar, después de bajar, o entre los dos hijos.

Los tres de profundidad

Dónde va la raíz

- Preorden: raíz, izquierdo, derecho.
- Posorden: izquierdo, derecho, raíz.
- Inorden: izquierdo, raíz, derecho.

Los tres visitan los mismos nodos y bajan por los mismos lados. Lo único que se mueve es el renglón que escribe la raíz.

```
19 def preorden(A, ans):
20   if len(A) > 0:
21     ans.append(A[0])
22     preorden(A[1], ans)
23     preorden(A[2], ans)
24   return ans
25
26 def posorden(A, ans):
27   if len(A) > 0:
28     posorden(A[1], ans)
```

Los tres de profundidad

```
29      posorden(A[2], ans)
30      ans.append(A[0])
31    return ans
32
33  def inorden(A, ans):
34    if len(A) > 0:
35      inorden(A[1], ans)
36      ans.append(A[0])
37      inorden(A[2], ans)
38    return ans
```

El de amplitud

```
40 def niveles(A):
41   ans, queue = [], deque()
42   if len(A) > 0: queue.append(A)
43   while len(queue) > 0:
44     B = queue.popleft()
45     ans.append(B[0])
46     if len(B[1]) > 0: queue.append(B[1])
47     if len(B[2]) > 0: queue.append(B[2])
48   return ans
```

Por niveles

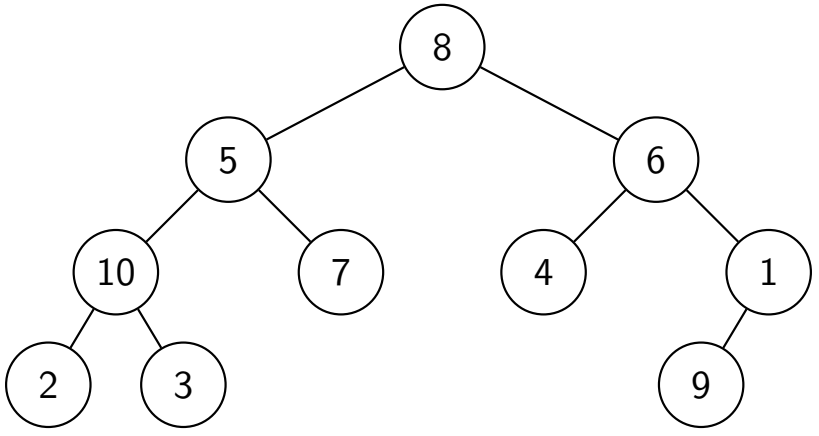
No hay recursión: una cola guarda los subárboles pendientes. Sale el primero que entró, se escribe su raíz y entran sus dos hijos. Es la búsqueda en amplitud, con el árbol como grafo.

El de amplitud

Lo que cambia frente a los otros tres

Los de profundidad terminan una rama antes de empezar la otra; este termina un nivel antes de bajar al siguiente.

Las cuatro salidas



Preorden	8 5 10 2 3 7 6 4 1 9
Posorden	2 3 10 7 5 4 9 1 6 8
Inorden	2 10 3 5 7 8 4 6 9 1
Por niveles	8 5 6 10 7 4 1 2 3 9

En preorden la raíz sale primero; en posorden, última. En inorden la raíz queda en la mitad, con los cinco nodos del subárbol izquierdo antes.

Para qué sirve cada uno

Preorden

Copiar o escribir el árbol: la raíz se necesita antes que los hijos. Es también el orden en que la búsqueda en profundidad descubre los nodos.

Posorden

Calcular algo del nodo que depende de sus hijos: el tamaño del subárbol, la altura, el valor de una fórmula. Cuando le toca a la raíz, los dos subárboles ya están resueltos.

Inorden

En un árbol binario de búsqueda deja los valores ordenados. Fuera de ese caso no tiene lectura especial, y en árboles de más de dos hijos ni siquiera está bien definido.

Para qué sirve cada uno

Por niveles

Responder qué hay a distancia 1, 2, 3 de la raíz, que es lo mismo que contesta la búsqueda en amplitud.

Contenido

1 Antes de empezar

2 El árbol como grafo

3 El árbol como estructura de datos

4 La especificación recursiva

5 Los recorridos

6 La excentricidad

7 Errores comunes

8 Ejercicios

9 Lo que sigue

10 Referencias

Qué tan lejos queda lo más lejano

Definición (Excentricidad)

La excentricidad de un vértice v es la mayor de sus distancias:

$$\varepsilon(v) = \max_{u \in V} \delta(v, u).$$

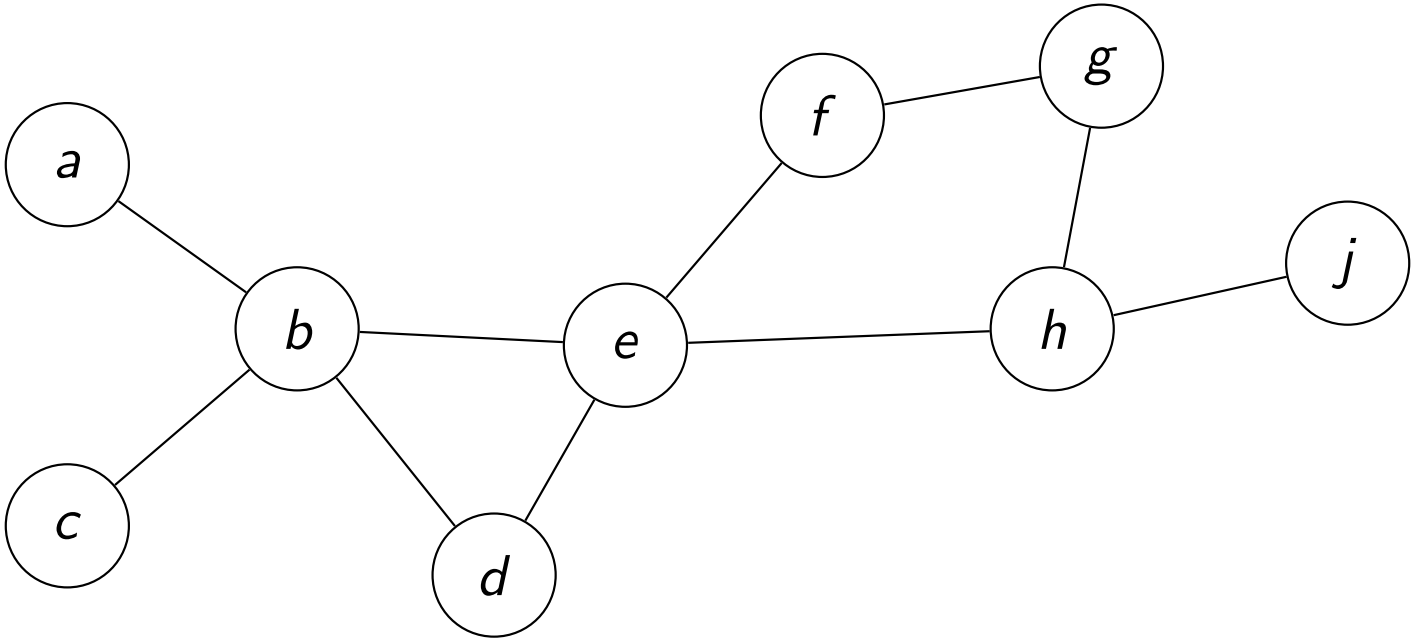
Qué distancia

La cantidad de aristas del camino más corto que une los dos vértices.
Aquí las aristas no pesan, así que la distancia se mide contando pasos.

Cómo leerla

Un vértice con excentricidad 2 alcanza a todos en dos pasos o menos.
Uno con excentricidad 4 tiene al menos un vértice a cuatro pasos.

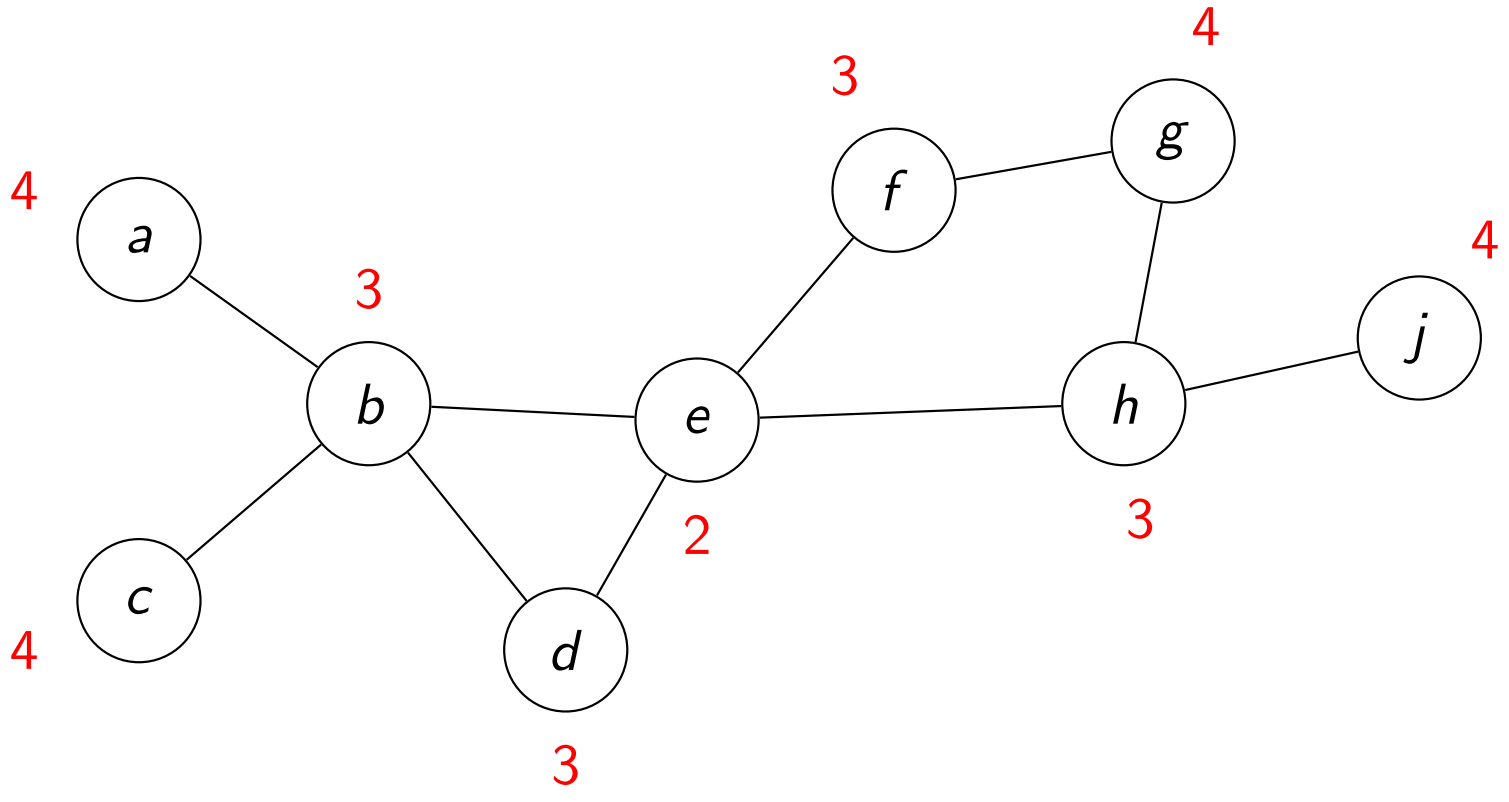
Las excentricidades de un grafo



Pregunta

¿Cuál de los nueve vértices tiene la menor excentricidad? ¿Y cuál la mayor?

Las excentricidades de un grafo



En rojo, la excentricidad de cada vértice. La menor es la de e, con 2; la mayor la tienen a, c, g y j, con 4. Tres de ellos tienen grado 1; g no, y aun así queda a cuatro pasos de a y de c.

Radio, diámetro y centro

Definición

- *Radio: la menor excentricidad,* $r = \min_v \varepsilon(v)$.
- *Diámetro: la mayor,* $d = \max_v \varepsilon(v)$.
- *Centro: los vértices cuya excentricidad es el radio.*

En el grafo del ejemplo

Radio 2, diámetro 4 y centro $\{e\}$.

Una cota que siempre vale

$r \leq d \leq 2r$. La primera desigualdad es inmediata; la segunda sale de pasar por un vértice del centro: dos vértices cualesquiera están a lo sumo a r de él.

Cómo se calculan

```
22 def amplitud(s):
23   dist = [-1 for _ in range(len(G))]
24   dist[s] = 0
25   queue = deque()
26   queue.append(s)
27   while len(queue) > 0:
28     v = queue.popleft()
29     for w in G[v]:
30       if dist[w] == -1:
31         dist[w] = dist[v] + 1
32         queue.append(w)
33   return dist
34
35 def excentricidad(v):
36   dist = amplitud(v)
37   ans = 0
38   for w in range(len(G)):
39     if dist[w] > ans: ans = dist[w]
40   return ans
```

Cómo se calculan

Una amplitud por vértice

La amplitud desde v da todas las distancias desde v en $O(|V| + |E|)$, y la mayor de ellas es $\varepsilon(v)$. Repetirlo desde cada vértice cuesta $O(|V| \cdot (|V| + |E|))$.

En un árbol se puede mejor

Un árbol tiene $n - 1$ aristas y un solo camino entre cada pareja, y con eso el diámetro sale con dos recorridos en vez de n. Es lo que viene.

Contenido

1 Antes de empezar

2 El árbol como grafo

3 El árbol como estructura de datos

4 La especificación recursiva

5 Los recorridos

6 La excentricidad

7 Errores comunes

8 Ejercicios

9 Lo que sigue

10 Referencias

Errores comunes

Confundir el grado con la cantidad de hijos

En el árbol con raíz, un nodo interno de grado 3 tiene dos hijos y un padre. La raíz es la única donde grado y cantidad de hijos coinciden.

Recorrer el árbol como grafo sin recordar de dónde se viene

Con listas de adyacencia, el vecino por el que se llegó vuelve a aparecer y el recorrido se devuelve. Se pasa el padre en la llamada y se salta.

Creer que la altura no cambia con la raíz

El mismo árbol colgado de dos nodos distintos da alturas distintas. Lo que no cambia son las aristas ni las distancias entre vértices.

Errores comunes

Pedir inorden en un árbol que no es binario

Con tres hijos no hay un “entre los dos” que tenga sentido. Preorden y posorden sí se extienden sin problema.

La recursión que no cabe

Un árbol en fila de cien mil nodos desborda la pila de Python. La versión con pila explícita es la que se envía al juez.

Contenido

1 Antes de empezar

2 El árbol como grafo

3 El árbol como estructura de datos

4 La especificación recursiva

5 Los recorridos

6 La excentricidad

7 Errores comunes

8 Ejercicios

9 Lo que sigue

10 Referencias

Ejercicio 1: reconocer árboles

Enunciado

De cada grafo diga si es árbol y por qué, usando la caracterización más barata de comprobar en cada caso.

1. Conexo, $n = 10$, $|E| = 9$.
2. Acíclico, $n = 10$, $|E| = 8$.
3. Conexo, $n = 10$, $|E| = 10$.
4. Acíclico, $n = 10$, $|E| = 9$.

Y además

En el caso 3, ¿cuántos ciclos simples hay como mínimo?

Ejercicio 2: leer un recorrido

Enunciado

De un árbol binario se sabe que su preorden es 7 3 1 5 4 9 8 11 y su inorden es 1 3 4 5 7 8 9 11. Dibuje el árbol y escriba su posorden.

Pista

El primero del preorden es la raíz. En el inorden, lo que queda a su izquierda es el subárbol izquierdo y lo que queda a la derecha, el derecho. Se repite en cada pedazo.

Y además

¿Alcanzan el posorden y el inorden para reconstruir el árbol? ¿Y el preorden con el posorden?

Ejercicio 3: contar hojas

Enunciado

Escriba `contarHojas(A)` sobre la definición recursiva, con un solo `return` y sin librerías. Una hoja es un nodo cuyos dos subárboles son vacíos.

Y después

Escriba `sumaProfundidades(A)`, que devuelve la suma de las profundidades de todos los nodos. ¿Qué parámetro hay que agregar?

Ejercicio 4: excentricidades a mano

Enunciado

Sobre el árbol de seis vértices de la clase, calcule la excentricidad de los seis y diga cuáles son el radio, el diámetro y el centro.

Y además

Compruebe que $r \leq d \leq 2r$ y diga cuántos vértices tiene el centro.
¿Puede un árbol tener tres vértices en el centro?

Ejercicio 5: un problema de juez

UVa 10459, The Tree Root

Dado un árbol, hay que decir cuáles vértices dan la menor altura al colgarlo de ellos y cuáles la mayor. Los primeros son el centro y los segundos son las hojas más lejanas.

Enunciado: `https://onlinejudge.org/external/104/10459.pdf`

Envío: `https://onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=25&page=submit_problem&problemid=1400`

Consejo

Colgar el árbol de v y mirar su altura es lo mismo que calcular $\varepsilon(v)$. Con n hasta unos pocos miles, una amplitud desde cada vértice alcanza; con más, hay que esperar a lo que viene.

Contenido

1 Antes de empezar

2 El árbol como grafo

3 El árbol como estructura de datos

4 La especificación recursiva

5 Los recorridos

6 La excentricidad

7 Errores comunes

8 Ejercicios

9 Lo que sigue

10 Referencias

Lo que sigue

El diámetro sin pagar n recorridos

En un árbol hay un solo camino entre cada pareja, y eso permite hallar el diámetro con dos recorridos: uno desde cualquier vértice para encontrar el más lejano, y otro desde ese. El centro sale pelando hojas.

Para investigar

- ¿Por qué el vértice más lejano a uno cualquiera es siempre un extremo de un camino más largo del árbol?
- Si se quitan todas las hojas de un árbol y se repite, ¿qué queda al final y cuántas vueltas toma?

Contenido

1 Antes de empezar

2 El árbol como grafo

3 El árbol como estructura de datos

4 La especificación recursiva

5 Los recorridos

6 La excentricidad

7 Errores comunes

8 Ejercicios

9 Lo que sigue

10 Referencias

Referencias



Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein, C. *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. MIT Press, 2009. Apéndice B.5, páginas 1173 a 1177, y Sección 10.4, representación de árboles con raíz.



Halim, S., Halim, F., Effendy, S. *Competitive Programming 4*. Lulu, 2020. Capítulo 4: propiedades de los árboles, diámetro y centro.



van Steen, M. *Graph Theory and Complex Networks*. Maarten van Steen, 2010. Capítulo 5: árboles, excentricidad y centro.



UVa Online Judge, problema 10459. `https://onlinejudge.org`